

□ **Nota:** Navigazione

← Test Statistici | □ | Certificazione →

4.5.1 Valutazione di un Software ad Uso Diagnostico

La validazione di un metodo di analisi automatico o semi-automatico comporta il **confronto delle misure ottenute** con un “gold standard” clinico, tipicamente la segmentazione manuale effettuata da un operatore esperto.

Un altro punto importante è la misura della **riproducibilità**, cioè della capacità del software di assicurare una bassa variabilità inter- e intra-osservatore.

□ **Suggerimento:** NOTA

Se il software è completamente automatico, la variabilità inter e intra-osservatore è zero, a meno della possibile variabilità indotta dalla componente random dell'algoritmo (es. clustering).

4.5.2 Case Study: HIPPO FAT

Il programma **HIPPO FAT** permette di misurare in modo automatico i valori di:

- **VAT** (grasso viscerale)
- **SAT** (grasso subcutaneo)

da immagini di risonanza T1-pesate (Positano V, JMIR 2004).

4.5.2.1 Protocollo di Validazione

- **20 pazienti** con vario livello di obesità
- **32 slice assiali** per paziente (sequenza T1-pesata)
- **640 immagini** totali (32x20)
- Confronto con segmentazione manuale da operatore esperto

4.5.2.2 Risultati con Bland-Altman

Parametro	Correlazione	Bias
SAT	$r=0.99, p<0.0001$	+6% (sovrastima)
VAT	$r=0.96, p<0.0001$	-8% (sottostima)

□ **Info:** Interpretazione

- **Sovrastima SAT:** Possibile inclusione errata di VAT o convergenza dello snake esterno leggermente all'esterno

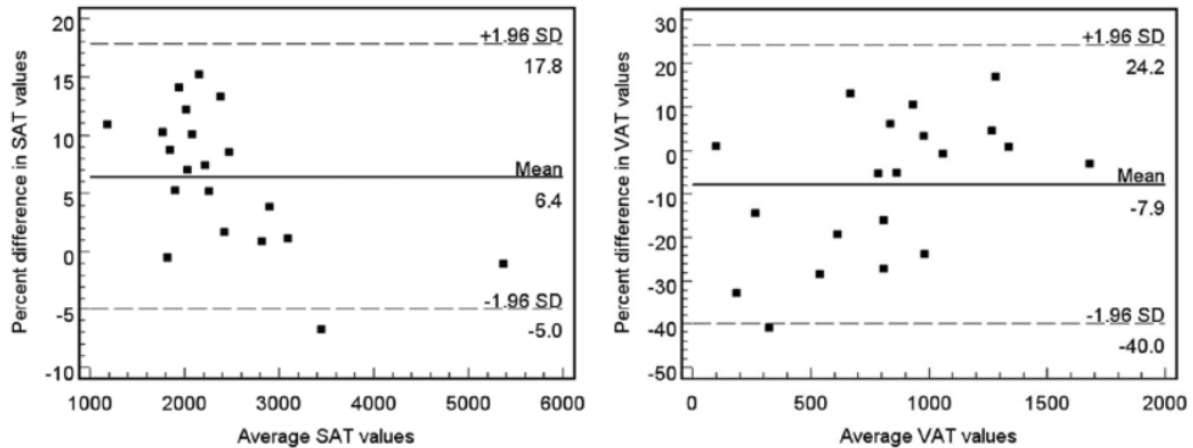


Figura 1: Pasted image 20251201184238.png

- **Sottostima VAT:** L'algoritmo non tiene conto dell'effetto volume parziale (fitting gaussiano senza PV)
- L'errore **non dipende** dal valore di VAT o SAT (buona linearità)

4.5.2.3 Limiti della Validazione Interna

- Effettuata dagli **autori del metodo** (possibile bias)
- Limitata a immagini di un **singolo centro** con una singola macchina MR

4.5.3 Validazioni Indipendenti e Multi-centro

4.5.3.1 Studio Washington University

Centro: Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA

Parametro	Valore
Pazienti	10
Scanner	Siemens
Confronto	HIPPO FAT vs ANALYZE

ANALYZE utilizza approccio manuale con region of interest e segmentazione a soglia interattiva.

Risultati ICC (Inter-Class Correlation):

- SAT: ICC > 0.9
- VAT con HIPPO: ICC $\approx$ 1.0

- VAT con ANALYZE: ICC più basso
 - **Suggerimento:** Osservazione Generale

Un programma con **alto livello di automazione** riduce la variabilità inter-osservatore, fungendo da “guida” per l’operatore.

Riproducibilità intra-osservatore: ICC > 0.98 (sempre elevata)

Concordanza inter-software:

- HIPPO sottostima del ~10% rispetto ad ANALYZE
- Differenze **non statisticamente significative**
- **Tempo di analisi HIPPO = metà** di ANALYZE

4.5.3.2 Studio Ohio State University

Centro: Ohio State University, USA

Parametro	Valore
Pazienti	40 (maggiore potenza statistica)
Confronto	HIPPO FAT vs Slice-O-Matic

Slice-O-Matic usa **region growing** ed è validato rispetto a campioni istologici (gold standard).

Risultati:

- SAT: +4% (sovrastima)
- VAT: -9.4% (sottostima)
- Tempo di analisi HIPPO = metà di Slice-O-Matic

4.5.3.3 Studio Johns Hopkins University

Centro: Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Software confrontati: 5

1. NIHImage (precursore di ImageJ)
2. Slice-O-Matic
3. Analyze
4. Philips Easy Vision (proprietario)
5. HIPPO FAT

4.5.3.3.1 Tabella Comparativa

Criterio	NIHImage	SliceOMatic	Analyze	EasyVision	HippoFat
Costo	Gratuito	Commerciale	Commerciale	Bundle	Gratuito
Piattaforma	Mac	Windows	Multi	Proprietario	Multi
Automazione	Manuale	Semi-auto	Manuale	Semi-auto	Auto

ICC inter-osservatore: Elevato per tutti i software

Concordanza VAT:

- NIHImage, SliceOmatic, Analyze → risultati simili (approccio topologico)
- HippoFat, EasyVision → divergono (approccio istogramma)

4.5.4 Criteri di Valutazione del Software

4.5.4.1 Accessibilità

Possibilità di utilizzare il software presso il proprio centro:

Parametro	Descrizione
Costo	Acquisto + aggiornamenti periodici
Compatibilità HW /SW	Sistemi operativi supportati
Tempo installazione	Complessità setup
Supporto DICOM	Certificato da conformance statement

4.5.4.2 Usabilità

Parametro	Descrizione
Curva di apprendimento	Tempo per diventare produttivo
Qualità manualistica	Documentazione e tutorial
Servizio assistenza	Helpdesk, corsi formazione
Tempo di analisi	A regime

4.5.4.3 Riproducibilità

Capacità di assicurare risultati **indipendenti dall'operatore**:

- Variabilità **inter-osservatore**
- Variabilità **intra-osservatore**

4.5.4.4 Validazione Clinica

Capacità di produrre **risultati corretti**:

Parametro	Importanza
Numero pazienti	Potenza statistica
Range patologie	Generalizzabilità
Indipendenza	Bias degli autori
Multi-centro	Variabilità apparecchiature

□ **Info:** Certificazione

Un quinto criterio fondamentale è la **certificazione come dispositivo medico**, trattata nel capitolo successivo.

□ **Nota:** Navigazione

← Test Statistici | □ | Certificazione →